

Гемолитическая болезнь новорождённого

Пороги фототерапии · показания к ОЗПК · когда переливать эритроцитную взвесь

1. ПЕРВЫЙ ЧАС: ЧТО ВЗЯТЬ И НА ЧТО СМОТРЕТЬ

Откуда	Что берём	О чём говорит
Мать	Группа, Rh, непрямая проба Кумбса, титр антител	Наличие и нарастание изоиммунизации
Пуповинная кровь	Группа, Rh, прямая проба Кумбса (ПАГТ)	Подтверждение изоиммунного гемолиза
Пуповинная кровь	Общий билирубин , Hb, Ht, ретикулоциты, мазок	Стартовая тяжесть, темп гемолиза
Ребёнок	Глюкоза, группа крови, при тяжёлой форме — КЩС, лактат	Гипогликемия при гиперинсулинизме, шок при отёчной форме

ABO-конфликт может идти при отрицательной прямой пробе Кумбса
Мать O(I), ребёнок A(II)/B(III) + ранняя желтуха (до 24 ч) + сфероциты и ретикулоцитоз в мазке — лечим как ГБН, не дожидаясь лабораторного подтверждения.

2. ТЯЖЕСТЬ ПО ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Степень	Hb пуповинной крови	Билирубин пуповинной крови	Тактика
Лёгкая	> 140 г/л	< 68 мкмоль/л	Фототерапия, контроль билирубина
Средняя	100-140 г/л	68-85 мкмоль/л	Интенсивная ФТ сразу, кровь на ОЗПК — заказать
Тяжёлая	< 100 г/л	> 85 мкмоль/л	ОЗПК, интенсивная ФТ, ОРИТН
Отёчная форма	< 100 г/л, часто < 70	любой	Родзал: интубация, частичное ОЗПК, ИВЛ

3. ПОЧАСОВОЙ ПРИРОСТ БИЛИРУБИНА

$$\text{почасовой прирост} = (B_2 - B_1) \div (t_2 - t_1)$$

Б в мкмоль/л, t в часах. Считать по двум измерениям с интервалом не менее 4-6 ч.

Прирост, мкмоль/л/ч	Что это значит	Действие
< 5,1	Обычный темп при физиологической желтухе	Стандартный контроль
5,1-6,8	Гемолиз идёт	Фототерапия, контроль каждые 6 ч
6,8-8,5	Угрожающий темп	Интенсивная ФТ + ВВИГ, заказать кровь, готовить ОЗПК
> 8,5	Обгонит порог ОЗПК	ОЗПК, не дожидаясь достижения табличного порога

У недоношенных и при тяжёлой анемии прирост может быть «нормальным» на фоне уже критического уровня билирубина — решение принимается по абсолютному значению, а прирост лишь показывает, сколько времени есть в запасе.

4. ПОРОГИ ПО КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ МЗ РФ

Общий билирубин сыворотки, мкмоль/л. Прямую фракцию **не вычитать**. Строка — гестационный, а у недоношенного скорректированный возраст (ГВ/СВ); колонка — возраст в часах. Таблицы **ступенчатые**: значение действует на весь интервал целиком, промежуточные значения не интерполируются.

Стандартная фототерапия

ГВ / СВ	< 24 ч	24-48 ч	48-72 ч	72-96 ч	96-120 ч	> 120 ч
22-25 нед	86	86	86	103	120	137
26-27 нед	86	86	103	137	154	171
28-29 нед	103	120	137	171	188	205
30-31 нед	120	137	171	205	222	239
32-34 нед	137	171	205	239	257	274
≥ 35 нед	171	205	239	274	291	308

Интенсивная фототерапия

ГВ / СВ	< 24 ч	24-48 ч	48-72 ч	72-96 ч	96-120 ч	> 120 ч
22-25 нед	103	137	137	154	171	171
26-27 нед	103	154	171	188	205	205
28-29 нед	120	171	205	222	239	239
30-31 нед	137	205	239	257	274	274
32-34 нед	154	239	274	308	325	325
≥ 35 нед	188	274	308	342	376	376

Операция заменного переливания крови

ГВ / СВ	< 24 ч	24-48 ч	48-72 ч	72-96 ч	96-120 ч	> 120 ч
22-25 нед	137	171	205	222	222	222
26-27 нед	137	171	205	239	257	257
28-29 нед	154	205	239	274	308	308
30-31 нед	171	239	274	308	342	342
32-34 нед	171	274	308	342	376	376
≥ 35 нед	205	308	342	376	428	428

Второе, самостоятельное показание к интенсивной фототерапии
Интенсивная (в том числе комбинированная) ФТ показана и тогда, когда общий билирубин оказался **менее чем на 50 мкмоль/л ниже порога ОЗПК**, — независимо от того, достигнут ли табличный порог интенсивной ФТ. В первые сутки это правило иногда срабатывает раньше, чем порог обычной ФТ; смысл его в эскалации уже начатой фототерапии, а не в её отмене.

ОЗПК немедленно, независимо от цифры билирубина
Любые признаки острой билирубиновой энцефалопатии: гипертонус разгибателей, ретроколлиз, опистотонус, пронзительный крик, лихорадка, судороги, апноэ, выраженная летаргия с отказом от сосания.

Гестационный возраст менее 32 недель
Учитывая высокий риск осложнений ОЗПК у глубоко недоношенных, окончательное решение о проведении операции у детей, родившихся ранее 32-й недели гестации, принимает **консилиум врачей**.

Правило первых суток
Любая желтуха, видимая в первые 24 часа жизни, — патологическая. Билирубин срочно, ФТ начинать не дожидаясь результата, если ребёнок явно жёлтый.

5. ТРАНСКУТАННЫЙ БИЛИРУБИНОВЫЙ ИНДЕКС

ТБИ позволяет вести динамическое наблюдение без флеботомических потерь — это особенно важно у глубоко недоношенных.

- Первое исследование — в возрасте **24-36 часов** жизни.
- Зона 2 (ниже среднего) — повтор через 24 ч; зона 3 (выше среднего) — через 12 ч; зона 4 (высокий риск) — **через 4-6 ч**.
- При ТБИ выше **255 мкмоль/л** линейная связь с сывороточным билирубином теряется — перепроверять лабораторно.
- ТБИ корректен **до начала** фототерапии. Для оценки её эффективности — только на закрытом участке кожи (лоб) и не раньше чем через 30 минут после окончания сеанса.

У детей с ОНМТ и ЭНМТ билирубиновая энцефалопатия может развиваться уже при умеренном повышении общего билирубина — в диапазоне **171-255 мкмоль/л**.

6. ПОКАЗАНИЯ К ОЗПК — СВОД

Категория	Критерий
Абсолютные — ОЗПК готовим сразу после стабилизации	
Клиника	Любая стадия острой билирубиновой энцефалопатии
Пуповинная кровь	Общий билирубин > 85 мкмоль/л
Пуповинная кровь	Нб < 100 г/л (или отёчная форма ГБН)
Уровень билирубина	Достигнут табличный порог ОЗПК (разделы 4-5)
Динамика	Прирост > 8,5 мкмоль/л/ч на фоне интенсивной ФТ
Относительные — решение по совокупности, готовность к ОЗПК	
Динамика	Прирост 6,8-8,5 мкмоль/л/ч, несмотря на интенсивную ФТ
Уровень билирубина	До порога ОЗПК осталось < 35 мкмоль/л и он растёт
Анемия	Прогрессирующая анемия при продолжающемся гемолизе
Соотношение	Билирубин (мкмоль/л) / альбумин (г/л) > 8,5 у доношенного (> 6,8 у недоношенного или больного)

Пока готовится кровь — не терять время

Интенсивная ФТ (несколько источников, максимум открытой кожи, ≥ 30 мкВт/см²/нм) + ВВИГ 0,5-1,0 г/кг в/в за 2-4 ч при подтверждённом изоиммунном гемолизе; при сохраняющемся росте можно повторить через 12 ч. Не допускать дегидратации: кормить каждые 2-3 ч, при необходимости — инфузия.

7. РАСЧЁТ И СОСТАВ ОЗПК

$$V_{\text{общий}} = 2 \times \text{ОЦК} = 2 \times 80\text{-}85 \text{ мл/кг} \approx 160\text{-}170 \text{ мл/кг}$$

Замена двух ОЦК убирает ~85 % эритроцитов ребёнка и ~50 % билирубина.

Компонент	Доля	Расчёт на 3,0 кг (V = 480 мл)
Эритроцитная взвесь	2/3	320 мл
СЗП	1/3	160 мл
Итог	—	Нт смеси 0,45-0,50

Подбор компонентов

Тип конфликта	Эритроциты	Плазма
Rh-конфликт	Группа ребёнка, Rh-отрицательные	AB(IV) или группы ребёнка
ABO-конфликт	O(I) , Rh как у ребёнка	AB(IV)
Сочетанный / редкие антигены	O(I) Rh-отрицательные , индивидуальный подбор	AB(IV)

- Срок хранения эритроцитов — **не более 3 суток** (оптимально ≤ 24 ч): свежая кровь = меньше калия.
- Обязательно: облучённые (профилактика РТПХ) и лейкоредуцированные компоненты.
- Подогрев до 36–37 °С. Холодная кровь = гипотермия, аритмии, гипогликемия.
- Индивидуальный подбор и проба на совместимость с сывороткой матери **и** ребёнка.
- При отёчной форме — сначала **частичное** ОЗПК эритроцитами O(I) Rh–, 45–80 мл/кг, для коррекции анемии; полное ОЗПК позже, после стабилизации.

8. ТЕХНИКА ОЗПК

- Пупочный венозный катетер, кончик в нижней полой вене (глубина $\approx [0,5 \times \text{длина тела в см}] + 1$); положение подтвердить рентгенологически или УЗИ.
- Ребёнок в кувезе/на источнике тепла, мониторинг ЧСС, SpO₂, АД, температуры; желудок опорожнить, энтеральное питание на время процедуры прекратить.
- Дробно, «вывел — ввёл». Объём одного замещения: **доношенные 10–20 мл/кг, недоношенные 5–10 мл/кг**, под контролем гемодинамики, дыхания и диуреза.
- Скорость одного замещения — **3–4 мл/мин**. Весь объём за 2–3 часа: быстрее нельзя, резкие колебания ОЦК и осмолярности.
- Соотношение компонентов: **на 2 шприца эритроцитсодержащих компонентов — 1 шприц СЗП**.
- После каждых 100 мл замещающей среды — **кальция глюконат 10 % 0,3 мл/кг** (или кальция хлорид 10 % 0,3 мл/кг), разведённый в 5 мл 5 % декстрозы, **только между шприцами с эритроцитами**.
- Первую порцию выведенной крови — на билирубин; перед окончанием операции — повторно.
- Пакет периодически покачивать: эритроциты оседают, иначе к концу переливаем плазму.
- В конце — контроль: билирубин, ОАК с тромбоцитами, глюкоза, К, Na, Ca ионизированный, КЩС.
- Суммарный объём введённых компонентов должен равняться суммарному объёму выведенной крови — с учётом порций, взятых на анализы.
- Сразу после ОЗПК — интенсивная фототерапия. Билирубин через 2, 4, 6 и 12 ч: рикошет до 50 % от исходного уровня — норма, но требует решения о повторном ОЗПК.

Критерий эффективности

Об безусловной эффективности ОЗПК говорит **более чем двукратное снижение билирубина** к концу операции.

Осложнения — за чем следить

Когда	Осложнение	Профилактика / реакция
Во время	Гипокальциемия (аритмия, судороги)	Кальция глюконат 0,3 мл/кг каждые 100 мл
Во время	Гиперкалиемия, аритмии	Свежие эритроциты, ЭКГ-мониторинг
Во время	Гипотермия	Подогрев компонентов и кувеза
Во время	Воздушная эмболия, перегрузка объёмом	Строгий баланс «вывел — ввёл»
После	Гипогликемия (гиперинсулинизм)	Глюкоза через 1, 2, 4 ч; инфузия глюкозы
После	Тромбоцитопения, коагулопатия	ОАК с тромбоцитами после процедуры
После	НЭК, тромбоз воротной вены	Энтеральное питание возобновлять осторожно через 4–6 ч
После	Инфекция катетера, сепсис	Асептика, катетер удалить как можно раньше

9. КОГДА ПЕРЕЛИВАТЬ ЭРИТРОЦИТНУЮ ВЗВЕСЬ (НЕ ОЗПК)

Пороговый Hb (г/л) и Ht. Это **ориентиры для стабильного ребёнка**: при симптомной анемии переливаем на уровень выше, при бессимптомной и растущих ретикулоцитах — ждём.

Возраст	ИВЛ или FiO ₂ > 0,35	CPAP / FiO ₂ ≤ 0,35	Без респираторной поддержки
1-я неделя	Hb < 120 (Ht < 0,36)	Hb < 110 (Ht < 0,33)	Hb < 100 (Ht < 0,30)
2-я неделя	Hb < 110 (Ht < 0,33)	Hb < 100 (Ht < 0,30)	Hb < 85 (Ht < 0,25)
≥ 3-й недели	Hb < 100 (Ht < 0,30)	Hb < 85 (Ht < 0,25)	Hb < 75 (Ht < 0,23)

Переливать выше порога — если есть симптомная анемия

Тахикардия > 180/мин в покое	Тахипноэ > 80/мин в покое
≥ 2 эпизодов апноэ с масочной вентиляцией за 24 ч	> 9 эпизодов апноэ/брадикардий за 24 ч
Прибавка < 10 г/кг/сут при 120 ккал/кг/сут	Растущая потребность в кислороде
Лактат > 2,5 ммоль/л без другой причины	Острая кровопотеря ≥ 10 % ОЦК

$$V \text{ (мл)} = (\text{Hb цель} - \text{Hb факт}) \times \text{масса (кг)} \times 80 \div \text{Hb эр. взвеси}$$

Hb в г/л; Hb эритроцитной взвеси принимаем за ≈ 200 г/л. Рабочее правило: 10 мл/кг поднимает Hb примерно на 20 г/л (Ht на 0,06).

Стандартная доза	10-20 мл/кг	Скорость	5 мл/кг/ч, вся доза ≤ 4 ч
Компонент	Эр. взвесь, облучённая, лейкоредуцированная	Срок хранения	≤ 5 суток при дозе > 20 мл/кг
Сердечная недостаточность	5 мл/кг за 4 ч, дробно, ± фуросемид	Контроль Hb	Через 4-6 ч после трансфузии

Отёчная форма — объём убивает

При водянке плода эритроциты вводить малыми дробными дозами (5-10 мл/кг), предпочтительно как частичное ОЗПК с изоволемическим выведением крови ребёнка. Обычная трансфузия 20 мл/кг на фоне сердечной недостаточности — прямой путь к отёку лёгких.

10. ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

- Не вычитать прямую фракцию из общего билирубина при оценке порогов.
- Не назначать фенобарбитал для снижения билирубина — не работает, седирует и мешает оценке неврологии.
- Не вливать альбумин рутинно; инфузия альбумина не входит в стандарт и не заменяет ОЗПК.
- Не отменять грудное вскармливание рутинно — наоборот, частые кормления ускоряют выведение билирубина.
- Не прерывать интенсивную ФТ «на кормление» при уровне, близком к порогу ОЗПК.
- Не ориентироваться на визуальную оценку желтухи и не заменять ею лабораторный билирубин.

11. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ: ПОЗДНЯЯ АНЕМИЯ

Гемолиз и супрессия эритропоэза материнскими антителами продолжаются до 8-12 недель. После ОЗПК или тяжёлой ГБН — Hb, Ht и ретикулоциты **раз в 1-2 недели до 3 месяцев**.

- Падение Hb с низкими ретикулоцитами — гипорегенераторная анемия; обсудить эпоэтин.
- Препараты железа — только при подтверждённом дефиците: после ОЗПК и трансфузий железо обычно в избытке, ферритин может быть высоким.
- Фолиевая кислота на период активного гемолиза.

12. КРИВЫЕ ААР 2004 — ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

В России приоритет у ступенчатых таблиц клинических рекомендаций (раздел 4). Кривые ААР приведены справочно: они непрерывны, учитывают факторы риска и применимы только при ГВ $\geq$ 35 недель. Расхождения с таблицами КР бывают существенными — при разнотчении следуйте КР.

Группы риска ААР

Низкий	$\geq$ 38 нед, без факторов риска
Средний	$\geq$ 38 нед + факторы риска или 35–37 ⁶ нед без факторов
Высокий	35–37 ⁶ нед + факторы риска

Факторы риска: изоиммунный гемолиз (ГБН, проба Кумбса +), дефицит Г6ФД, асфиксия в родах, сепсис, ацидоз, выраженная летаргия, нестабильная температура, альбумин < 30 г/л. Практически любой ребёнок с ГБН попадает минимум в средний риск, а недоношенный с ГБН — в высокий.

ААР: порог начала фототерапии

Группа риска	24 ч	48 ч	72 ч	96 ч	$\geq$ 120 ч
Низкий	205	257	308	359	359
Средний	171	222	257	291	308
Высокий	137	188	231	239	257

ААР: порог ОЗПК

Группа риска	24 ч	48 ч	72 ч	96 ч	$\geq$ 120 ч
Низкий	325	376	410	428	428
Средний	282	325	359	376	376
Высокий	257	291	316	325	325

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Гипербилирубинемия недоношенных» — ID 917_1, размещены 04.06.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/917_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Неонатальная желтуха» — ID 916_1, размещены 04.06.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/916_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода» — ID 596_3, размещены 05.09.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/596_3
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Ранняя анемия недоношенных» — ID 661_2, размещены 22.07.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/661_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная анемия вследствие кровопотери у плода и другие врожденные анемии новорожденных» — ID 660_2, размещены 22.07.2024. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/660_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Геморрагическая болезнь плода и новорожденного» — ID 906_1, размещены 15.04.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/906_1
- Приложение А3.3 указанных КР — «New 2017 revised Kobe University treatment criteria»: источник таблиц порогов фототерапии и ОЗПК в разделе 4.
- Правила клинического использования донорской крови и её компонентов — требования к подбору, облучению и срокам хранения.
- ААР Subcommittee on Hyperbilirubinemia, 2004 — номограммы для ГВ $\geq$ 35 нед (пересчёт мг/дл $\times$ 17,1), раздел 12.
- Пороги трансфузии эритроцитов — консенсусные протоколы неонатальной трансфузиологии.